



## PROGRAMA DE ASIGNATURA

|                                          |                                              |                                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Licenciatura:<br><b>Maquinista Naval</b> | Nombre de la asignatura:<br><b>Motores I</b> | Clave de Asignatura:<br><b>MOT529</b> |
| Semestre:<br><b>Quinto</b>               | Carácter:<br><b>Obligatoria, Seriada</b>     | Tipo:<br><b>Teórico-práctica</b>      |
| Créditos:<br><b>5.25</b>                 | Requisito:<br><b>Náutica/OMI</b>             | Instalaciones:<br><b>A, L</b>         |

| DURACIÓN EN SEMANAS | HORAS POR SEMANA | HORAS TEÓRICAS | HORAS PRÁCTICAS | HORAS INDEPENDIENTES | TOTAL DE HORAS |
|---------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|
| 18                  | 4                | 36             | 36              | 12                   | 84             |

### OBJETIVO GENERAL

Conocer los diferentes tipos de motores, describiendo sus componentes y ciclos operativos, para su correcto mantenimiento y funcionamiento.

### CONTENIDO TEMÁTICO

| UNIDAD | Temas y subtemas:                                                                                                                                       | Objetivos específicos:                                                                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | 1. Motores de combustión<br>1.1 Definición.<br>1.2 Clasificación.<br>1.3 Diferencia entre motor marino y terrestre.<br>1.4 Motores de cruceta y tronco. | Establecer las diferencias entre motor marino y terrestre, así como entre motores de cruceta y tronco, enlistando sus características, para clasificarlas adecuadamente. |
| 2      | 2. Componentes de un motor.<br>2.1 Partes fijas.<br>2.2 Partes móviles.<br>2.3 Accesorios                                                               | Identificar las partes fijas y móviles de un motor, así como sus accesorios, describiendo su utilidad, para comprender su funcionamiento.                                |
| 3      | 3. Ciclos operativos.<br>3.1 2 tiempos.<br>3.2 4 tiempos.                                                                                               | Comprender y distinguir el funcionamiento de un motor de combustión interna, describiendo sus pasos, para clasificarlos como 2                                           |



|   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                 | tiempos y 4 tiempos.                                                                                                                                                                                       |
| 4 | 4. Sistemas principales de la máquina principal<br>4.1 Enfriamiento.<br>4.2 Lubricación.<br>4.3 Combustible.<br>4.4 Arranque.                   | Identificar los diferentes sistemas en un motor, describiendo la utilidad de cada uno, para mantenerla en óptimas condiciones.                                                                             |
| 5 | 5. Sobre alimentación<br>5.1 Tipos.<br>5.2 Tipos de barrido.<br>5.3 Mantenimiento.                                                              | Establecer la importancia de la sobrealimentación, sus componentes y los diferentes tipos de barrido, describiendo su funcionamiento, para el mantenimiento adecuado.                                      |
| 6 | 6. Cálculo de motores de dos y cuatro tiempos<br>6.1 Ángulo de calaje.<br>6.2 Espacio muerto.<br>6.3 Relación de compresión.<br>6.4 Cilindrada. | Conocer la eficiencia de un motor, calculando su volumen muerto, relación de compresión y cilindrada, para clasificarlos adecuadamente.                                                                    |
| 7 | 7. Tipos de arranque<br>7.1 Tipos.<br>7.2 Funcionamiento.                                                                                       | Identificar los diferentes tipos de arranque, describiendo su funcionamiento para la puesta en servicio.                                                                                                   |
| 8 | <b>8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario</b>                                                                              | La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura. |

| UNIDAD | Actividades de Enseñanza                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividades de Aprendizaje                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <b>1. Motores de combustión.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica la clasificación de los motores de combustión.</li> <li>Expone las diferencias entre motor marino y terrestre.</li> <li>Explica la diferencia entre motor de cruceta y de tronco.</li> </ul> | <b>1. Motores de combustión.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investiga y expone cada uno de los conceptos referidos en el tema.</li> <li>Realiza organizadores gráficos sintetizando la información aprendida.</li> </ul> |
| 2      | <b>2. Componentes de un motor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica y define los conceptos, partes y ubicación de los componentes de un motor.</li> </ul>                                                                                                      | <b>2. Componentes de un motor.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investiga y expone cada uno de los conceptos referidos en el tema.</li> </ul>                                                                              |





|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Realiza organizadores gráficos sintetizando la información aprendida.</li> </ul>                                                                                                          |
| 3 | <b>3. Ciclos operativos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica el funcionamiento de un motor diesel.</li> </ul>                                             | <b>3. Ciclos operativos.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Investiga y expone cada uno de los conceptos referidos en el tema.</li> <li>Realiza organizadores gráficos sintetizando la información aprendida.</li> </ul> |
| 4 | <b>4. Sistemas principales de la M.P.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica el diagrama de cada uno de los sistemas, operación y funcionamiento.</li> </ul> | <b>4. Sistemas principales de la M.P.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expone con el apoyo de diagramas el funcionamiento de cada sistema.</li> </ul>                                                                  |
| 5 | <b>5. Sobrealimentación.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Explica el concepto e importancia de la sobrealimentación en los motores diésel.</li> </ul>          | <b>5. Sobrealimentación.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expone mediante imágenes el funcionamiento y los componentes del sistema de sobrealimentación.</li> </ul>                                                    |
| 6 | <b>6. Tipos de arranque.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Expone mediante diagrama o <i>software</i> los diferentes sistemas de arranque.</li> </ul>           | <b>6. Tipos de arranque.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce y expone los diferentes tipos de arranque.</li> </ul>                                                                                               |
| 7 | <b>7. Calcula los motores de 2 y 4 tiempos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aplica fórmulas para la obtención de volúmenes.</li> </ul>                         | <b>7. Calcula los motores de 2 y 4 tiempos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelve ejercicios de aplicación del ángulo de calaje, espacio muerto y cilindrada.</li> </ul>                                            |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Selección temática a cargo del/de la profesor/a.</li> </ul>                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.</li> </ul>                                                                                                                   |

| COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA                                                                                                                    |   |                                                                                                                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Instrumentales:                                                                                                                                              |   | Interpersonales:                                                                                                   |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.</li> </ul> | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.</li> </ul> | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.</li> </ul>                        | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colabora eficazmente en equipos multidisciplinares.</li> </ul>              | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene una adecuada concentración y actitud crítica.</li> </ul>                                                     | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Capaz de trabajar en contextos internacionales.</li> </ul>                  | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantiene una adecuada concentración.</li> </ul>                                                                       | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Establece relaciones interpersonales asertivamente.</li> </ul>              | X |





|                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.</li> </ul>                                | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.</li> </ul>                         | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.</li> </ul>                                                      | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Colabora eficazmente en equipos de trabajo.</li> </ul>                                                    | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.</li> </ul>                        | X |                                                                                                                                                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.</li> </ul> | X |                                                                                                                                                  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.</li> </ul>                                            | X |                                                                                                                                                  |   |
| <b>Sistémicas:</b>                                                                                                                                 |   | <b>Disciplinares:</b>                                                                                                                            |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.</li> </ul>                                    | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprende el principio de operación de los motores de combustión.</li> </ul>                              | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.</li> </ul>                               | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifica las partes fijas y móviles de un motor diesel.</li> </ul>                                      | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.</li> </ul>                                            | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza y describe los principios de funcionamiento de un motor de dos y cuatro tiempos.</li> </ul>       | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.</li> </ul>                            | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Interpreta el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas y equipos de un motor diesel.</li> </ul> | X |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Trabaja en equipo de forma adecuada.</li> </ul>                                                             | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>Conoce la importancia de la sobrealimentación y diferentes sistemas de barrido.</li> </ul>                | X |
|                                                                                                                                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Identifica los diferentes sistemas de arranque en los motores diesel.</li> </ul>                          | X |
|                                                                                                                                                    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Calcula correctamente los diferentes volúmenes en un cilindro.</li> </ul>                                 | X |
|                                                                                                                                                    |   |                                                                                                                                                  |   |

| FUENTES DE CONSULTA |       |                             |      |
|---------------------|-------|-----------------------------|------|
| TÍTULO              | AUTOR | EDITORIAL                   | AÑO  |
| Motores paso a paso | CONTI | Librería y Editorial Alsina | 2012 |





|                                                 |                                        |       |      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------|
| Motores Endo térmicos                           | GIACOSA, Dante                         | Omega | 2000 |
| Motores de combustión interna altamente activos | PAYRI G., Francisco DESANTES F., J. M. |       | 2003 |

### CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

| Ejes:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Modalidades:                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conocimiento</li> <li>2. Producto</li> <li>3. Desempeño</li> <li>4. Actitud</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Autoevaluación</li> <li>2. Coevaluación</li> <li>3. Heteroevaluación</li> </ol>                     |
| Criterios de Desempeño                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Instrumentos de Evaluación                                                                                                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Reconoce la diferencia entre un motor de combustión interna y externa.</li> <li>● Identifica los diferentes componentes de un motor.</li> <li>● Explica el principio de funcionamiento de un motor de dos y cuatro tiempos.</li> <li>● Capaz de describir el principio de funcionamiento sobre de la sobrealimentación.</li> <li>● Capaz de identificar los diferentes sistemas de arranque.</li> <li>● Resuelve los procedimientos para obtener el valor de los diferentes volúmenes.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Exámenes.</li> <li>● Lista de cotejo.</li> <li>● Guía de observación.</li> <li>● Rúbrica.</li> </ul> |

### APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

| Sugerencias didácticas:    |   | Actividades e instrumentos de evaluación: |   |
|----------------------------|---|-------------------------------------------|---|
| Exposición oral            | X | Exámenes parciales                        | X |
| Exposición audiovisual     |   | Examen final escrito                      | X |
| Ejercicios dentro de clase | X | Trabajos y actividades fuera del aula     | X |
| Ejercicios fuera del aula  | X | Exposiciones por parte del alumnado       | X |
| Seminarios                 |   | Participación en clase                    | X |
| Lecturas obligatorias      | X | Listas de cotejo                          | X |





|                                   |   |                        |   |
|-----------------------------------|---|------------------------|---|
| Trabajo de investigación          | X | Rúbricas               | X |
| Prácticas de laboratorio o taller | X | Registro anecdótico    |   |
| Prácticas de campo                |   | Evaluación de proyecto | X |
| Aprendizaje Basado en Proyectos   | X |                        |   |
| Estudio de casos                  | X |                        |   |
| Aprendizaje colaborativo          | X |                        |   |

#### PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

| Formación académica:                                      | Experiencia docente:                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Licenciatura en Maquinista Naval /<br>Ingeniero Mecánico. | Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que<br>comprenden esta asignatura. |

